We create chemistry

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

BUTILDIGLICOL

Principais Usos Recomendados:
Uso: Processo químico, solvente(s)

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)
Irritação da pele: Cat. 3
Irritação ocular: Cat. 2A

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Atenção

Advertência de perigo:

H319	Provoca irritação ocular grave.
H316	Provoca irritação moderada à pele.
H303 + H313	Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P301 + P312	EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P302 + P312	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico se não se sentir bem.
P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

butildiglicol

número-CAS: 112-34-5
Número CE: 203-961-6
Número INDEX: 603-096-00-8

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

butildiglicol

conteúdo (m/m): > 99 % - < 99,8 %	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
número-CAS: 112-34-5	Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)
Número CE: 203-961-6	Irritação da pele: Cat. 3
Número INDEX: 603-096-00-8	Irritação ocular: Cat. 2A
	H319, H316, H303 + H313

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Perigos: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
pó extintor, água pulverizada, dióxido de carbono, espuma resistente ao álcool

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Outras informações relevantes:
Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

Perigos específicos:
O produto é combustível. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Indicações adicionais:
Evacuar todo o pessoal desnecessário da área. Combater o fogo à distância máxima.

As medidas de extincao de fogos devem ser adaptadas ao ambiente. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo. Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Precauções ao meio ambiente:
Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:
Recolher com equipamento adequado e eliminar. Os derramamentos devem ser contidos, solidificados e colocados em recipientes apropriados para descarte. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

Outras informações relevantes: Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

Interromper ou parar a origem do vazamento Interromper ou parar o vazamento de produto / substância sob condições seguras.

Encaminhar para disposição em recipiente bem fechado.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.

Prevenção de incêndio e explosão:
Evitar o acúmulo de carga eletrostática.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Prevenir o contato com ar/ oxigênio (formação de peróxido). Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Guardar o recipiente bem fechado em lugar seco.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

112-34-5: butildiglicol
Valor TWA 10 ppm (ACGIH)
Fração inalável e vapor

Valor TWA 10 ppm (NR15)
Fonte de valor limite: ACGIH
Fração inalável e vapor

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.

Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante. Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	líquido	
Cor:	incolor	
Odor:	quase inodoro	
Valor do pH:		
	(20 °C) neutro, miscível	
pKA:	14,77 (25 °C) A substância não se dissocia.	(calculado)
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico		
Ponto de fusão:	-68,0 °C Indicação bibliográfica.	(outros)
Ponto de ebulição:	230,5 °C (1.013,25 hPa)	(outros)
Ponto de fulgor:	105 °C	(ASTM D93, vaso fechado)
Limite de explosividade inferior:	0,69 %(V) 46 g/m3 (102,2 °C) O ponto de explosão inferior da substância / mistura foi determinado. Este ponto de explosão descreve a temperatura de um líquido inflamável na qual a concentração de vapor saturado misturado com o ar equivale ao limite de explosão inferior.	(no ar)
Limite de explosividade superior:	5,9 %(V) 398 g/m3 (143 °C) O ponto de explosividade superior da substância/mistura foi determinado. Este ponto de explosão descreve a temperatura de flamabilidade líquida em que a concentração de vapor saturado misturado com ar iguala-se ao limite de explosividade superior.	(no ar)
Decomposição térmica:	Dados não disponíveis.	

Capacidade de auto-aquecimento:	não aplicável, o produto é um liquido	
Perigo de explosão:	Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.	
Características comburentes:	Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.	
Pressão de vapor:	0,03 hPa (25 °C) Indicação bibliográfica.	(medido)
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	5,59 (20 °C) Mais denso que o ar.	(calculado)
Densidade:	aprox. 0,9553 g/cm3 (20 °C) Indicação bibliográfica.	(outros)
Densidade relativa:	0,9553 (20 °C) Indicação bibliográfica.	(outros)
Solubilidade em água:	miscível (20 °C)	(outros)
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	solventes orgânicos solúvel	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	1 (20 °C; Valor do pH: 7)	(Regulamento 117 da OECD)
Tensão superficial:	Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.	
Temperatura de autoignição:	210 °C	(DIN 51794)
Autoignição:	Devido às propriedades estruturais, o produto não é classificado como auto-ignífugo.	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.
Limiar de odor:	não determinado	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	dificilmente combustível	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	6,49 mPa.s (20 °C) Indicação bibliográfica.	
Massa molar:	162,23 g/mol	

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Reage com agentes oxidantes fortes. Reage com metais leves, com formação de hidrogênio.

Condições a evitar:
Nenhuma precaução especial além das precauções básicas de manuseio de produtos químicos.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão. De baixa toxicidade após contato com a pele. A inalação de uma mistura ar-vapor altamente enriquecida, não representa um risco agudo.

DL50 rato(oral): 2.410 mg/kg (OECD, Guideline 401)

CL50 rato (inalatória): > 29 ppm 2 h (IRT)
Não se observou nenhuma mortalidade Vapor foi testado.

DL50 coelho, masculino (dermal): 2.764 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Em contato com os olhos causa irritação. Pode causar uma ligeira irritação na pele.

Irritação primária da pele coelho: não irritante (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: Irritante. (similar to OECD guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: não sensibilizante (OECD, Guideline 406)

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. Em culturas de células de mamíferos, a substância não demonstrou características de mutações genéticas. A substância não apresentou efeitos de mutação genética nos ensaios com mamíferos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Não existem dados disponíveis sobre o efeito cancerígeno.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Nenhuma substância organotóxica específica foi observada após repetida administração em animais O contato prolongado ou repetido pode causar uma leve irritação na pele.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
não aplicável

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Existe uma alta probabilidade de que o produto não seja extremamente nocivo para os organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 1.300 mg/l, Lepomis macrochirus (OECD, Guideline 203, estático)
Indicação bibliográfica. Concentração nominal.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Diretiva 92/69/CEE, Anexo C.2, estático)
Concentração nominal.

Plantas aquáticas:
CE50 (96 h) > 100 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Concentração nominal.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
EC10 (30 min) > 1.995 mg/l, lodo ativado industrial (OECD, Guideline 209, aquático)
Concentração nominal.

Toxicidade crônica em peixes:
Não existem dados referentes a toxicidade crónica em peixes.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Não existem dados referentes a toxicidade crónica em dáfnias.

Avaliação da toxicidade terrestre:
Não existe informação disponível acerca de toxicidade terrestre.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
80 - 90 % DBO do ThOD (28 Dias) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (aeróbio, Inóculo misto segundo requisitos MITI (OECD 301C))

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
Dados não disponíveis.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Devido ao coeficiente de participação n-octanol/ água (log Pow) não é esperada uma acumulação nos organismos.

Potencial de bioacumulação:
Dados não disponíveis.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.
Adsorção/água-solo: KOC: 10; Log KOC: 1 (calculado)

Outros efeitos adversos

Halogênio adsorvível ligado organicamente (AOX):
O produto não contém nenhum composto de halogênio orgânico ligado na sua estrutura.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
O produto não deve atingir águas superficiais sem ter sido previamente tratado.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Os códigos de resíduos são recomendações do fabricante com base na utilização prevista do produto. Outros usos e tratamento de disposição de resíduo especiais em clientes requerem diferentes atribuições de códigos de resíduo.
No caso de problemas de eliminação devido à classificação do código de resíduos, por favor dirija-se ao fabricante.

Restos de produtos: Os códigos de resíduos são recomendações do fabricante com base na utilização prevista do produto. Outros usos e tratamento de disposição de resíduo especiais em clientes requerem diferentes atribuições de códigos de resíduo.
No caso de problemas de eliminação devido à classificação do código de resíduos, por favor dirija-se ao fabricante.

Embalagem usada:
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
regulamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nome do produto:	Poly(2-8)Alkylene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether	Product name:	Poly(2-8)Alkylene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether
Categoria de poluição:	Z	Pollution category:	Z
Tipo de navio:	3	Ship Type:	3

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H319	Provoca irritação ocular grave.
H316	Provoca irritação moderada à pele.
H303 + H313	Pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.